나머지정리

1

다항식 $2x^3-3x^2-ax+4$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a의 값을 구하시오.



나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$를 x^2-4로 나눈 나머지가 $-2x+3$일 때, $(x+2)f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)+Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 -1이고, $\{P(x)\}^2-P(x)Q(x)+\{Q(x)\}^2$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 2이다. $\{P(x)\}^3+\{Q(x)\}^3$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x-2)=x^2+(a-4)x+3$이다.
(나) $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지가 6이다.

이차식으로 나눈 나머지

5

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -3이다. $P(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(4)$의 값을 구하시오.

6

다항식 $f(x)$를 x^2+3x로 나누었을 때의 나머지는 $x+1$이고, x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지는 $2x+1$이다. $f(x)$를 x^2-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

7

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)+f(-x)=0$이다.
(나) $f(x)$는 $x+1$로 나누어떨어진다.

$f(x)$를 x^2-4로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

8

다항식 $P(x)$를 $(x-1)(x-2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는 x^2+x+1이다. $P(6x)$를 $6x^2-5x+1$로 나누었을 때의 나머지를 $ax+b$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

몫과 나머지의 관계

9

다항식 $P(x)$를 x^2+2x-1로 나누었을 때 몫이 $2x+1$이고, 나머지는 $3x-5$이다. 다항식 $P(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(30)$의 값을 구하시오.

10

다항식 $P(x)$를 $2x^3+x^2+1$로 나누었을 때의 몫은 x^2+2이고 나머지는 $4x^2+2x+1$이다. $P(x)$를 x^2+2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

11

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$를 $x-2$로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$를 $(x-1)(x-2)(x-3)$으로 나눈 나머지를 ax^2+bx+c라 할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

12

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1이고, $x+3$으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3이다.

$Q_1(x)+Q_2(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

삼차 이상의 식으로 나눈 나머지

13

다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 나머지는 $x-2$이고, $x+1$로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$를 $(x^2+1)(x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값을 구하시오.

14

다항식 $f(x)$를 x^2-x+1로 나누었을 때의 나머지는 $-x+4$이다. $f(x)$를 x^3+1로 나누었을 때의 나머지를 ax^2+bx라 할 때, a^2-b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

15

다항식 $f(x)$를 $(x+2)^2$으로 나눈 나머지가 $2x+5$이고, $x-3$으로 나눈 나머지가 -14이다. $f(x)$를 $(x+2)^2(x-3)$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

16

다항식 $f(x)$를 $(x+1)^3$으로 나눈 나머지가 11, $x-1$로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$를 $(x+1)^3(x-1)$로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, 다항식 $R(x^2)$을 $x+\sqrt{2}$로 나눈 나머지를 구하시오.

17

다항식 $f(x)$를 x^2-2x로 나눈 나머지가 $x+2$, 다항식 $f(x)$를 x^2-3x로 나눈 나머지가 $3x+2$일 때, 다항식 $f(x)$를 $x(x-2)(x-3)$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 하자. $R(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

18

다항식 $f(x)$는 x^2+x+1로 나누어떨어지고, x^2-x+1로 나누었을 때의 나머지가 $-6x$이다. $f(x)$를 $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

완전제곱식으로 나눈 나머지

19

다항식 $x^n(x^2-ax+b)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $-2^{n+1}(x-2)$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

20

다항식 $f(x)$를 $(x+3)^3$으로 나눈 나머지가 x^2+4x-1이다. $xf(x)$를 $(x+3)^2$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값을 구하시오.

21

다항식 x^4-3x^3+5x-1을 $(x-2)^3$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.

22

삼차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 2이다.
(나) $f(x)$를 $(x-3)^2$으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
(다) $f(x)$를 $(x-3)^3$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때,
$R(1)=6$이다.

수의 나머지

23

$7^{100}+7^{99}+\cdots+7+1$을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

24

2026^5-2026^3+1을 2024로 나눈 나머지를 구하시오.

25

10^{12}을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

인수정리

26

다항식 $f(x)=x^3+ax^2-3x+b$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -6이고, $x+1$로 나누어떨어질 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

27

다항식 $P(x)=2x^3+ax^2+bx-2$가 x^2-x-2로 나누어떨어질 때, $P(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

28

다항식 x^3+3x^2+ax+b가 $(x+1)^2$으로 나누어떨어질 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

29

다항식 $f(x)=2x^3+ax^2+bx-3$이 $(x+1)^2$으로 나누어떨어진다. $f(x)$를 $x+a+b$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

30

다항식 $f(x)=2x^3+3x^2-ax-1$이 $2x+1$로 나누어떨어질 때의 몫을 $Q(x)$라 하자. $Q(-1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

31

다항식 $2x^4-7x^3+2ax^2-bx-6$이 $(2x+1)(x-2)$로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$일 때, $ab-Q(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

32

다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx-2$가 $(x+1)(x-2)$로 나누어떨어질 때, 다항식 $xf(x^2)-2x+3$을 $x+2$로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

33

다항식 $f(x)=x^4+ax^2-2x+3$이 다항식 $g(x)=x^2+x+b$로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.)

인수정리와 다항식의 결정

34

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$를 $2x-1$과 $2x+1$로 나눈 나머지가 서로 같다.
(나) $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 0이다.

35

다항식 x^3+5x^2+8x+7을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$로 나눈 나머지가 모두 $x+4$이다. 다항식 $P(x)+Q(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지를 구하시오.

36

삼차다항식 $f(x)$는 $(x-1)(x-2)$로 나누어떨어지고, $4-f(x)$는 x^2으로 나누어떨어진다. $f(-1)$의 값을 구하시오.

37

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)+Q(x)=2x^2-6x-5$
(나) $P(x)Q(x)$는 x^2+x-2로 나누어떨어진다.

$P(0)=3$일 때, $Q(5)$의 값을 구하시오.

38

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

(가) $f(1)=f(2)=f(3)=a$ (단, a는 상수)
(나) $f(x^2-x)$를 $x-1$로 나눈 나머지가 -5이다.

39

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$와 다항식 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)+g(3)$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=(x+1)g(x)$이다.
(나) $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 6, $g(x)$를 $x+2$로 나눈 나머지는 -1이다.

40

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=1$, $f(2)=2$
(나) $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지는 -1이다.

다항식 $f(x-1)$을 $2x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

조립제법

41

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3-ax^2+bx+3을 $x-k$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $a+b+c+d+k$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

42

다항식 $4x^3-ax+2$를 $4x-2$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하자. 다항식 $Q(x)$를 $2x-1$로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

43

다항식 $2x^3+5x^2-x+1$을 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x-1$로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$라 할 때, $f(1)+g(2)$의 값을 구하시오.

44

다항식 $f(x)=x^3-(2k-1)x^2+(k^2-k+1)x-k+1$을 $x-k+1$로 나눈 몫을 $Q(x)$라 하자. $Q(2)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

단원 종합 문제

45

다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지가 8이고 다항식 $f(x)$를 $x+2$로 나눈 나머지가 -2일 때, 다항식 $f\left(\frac{1}{2}x-2\right)+f\left(2-\frac{1}{2}x\right)$를 $x-8$로 나눈 나머지를 구하시오.

46

다항식 $f(x)$를 $2x-1$로 나눈 나머지가 2일 때, 다항식 $(x+1)f(2x)$를 $4x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

47

다항식 $f(x)+2g(x)$는 $x-2$로 나누어떨어지고 다항식 $f(x)-g(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지가 -1이다. 다항식 $3xf(2x)-6xg(2x)$를 $x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

48

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)+g(x)=1$
(나) $\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2=2x^2-4x-3$

다항식 $f(x+1)g(x-1)$을 $x-2$로 나눈 나머지를 구하시오.

49

다항식 $f(x)$를 x^2-x로 나눈 나머지가 $2x+1$이고, 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$를 $x(x-1)(x-2)$로 나눈 나머지는?

① $3x+1$ ② $3x+2$ ③ $-x^2+3x-1$

④ $-x^2+3x$ ⑤ $-x^2+3x+1$

50

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$에 대하여 $f(0)=-1$, $f(1)=2$, $f(2)=1$이다. $f(x)$를 x^2-2x로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(f(3))$의 값을 구하시오.

51

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$를 $2x-1$과 $2x+1$로 나눈 나머지가 서로 같다.
(나) $f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 0이다.

52

다항식 $f(x+2)$는 x^2-x-2로 나누어떨어지고, 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$가 성립한다. 다항식 $f(2x-2)+f(2x+3)+2x$를 $x-\frac{1}{2}$로 나눈 나머지를 구하시오.

53

다항식 $f(x)$에 대하여 다항식 $x^2f(x)$를 $x+1$로 나눈 나머지가 2이고 다항식 $x^2f(x+1)$이 $x-1$을 인수로 가질 때, $f(x)$를 $(x+1)(x-2)$로 나눈 나머지를 구하시오.

54

다항식 $3x^3+7x^2+3ax+b$가 $(3x-2)^2$을 인수로 가질 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

55

등식

$x^4+4x^2-x-2=a(x-2)^4+b(x-2)^3+c(x-2)^2+d(x-2)+e$

가 x에 대한 항등식일 때, $ad-bc+e$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e는 상수이다.)

56

2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$를 x^2-1로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x+1)P(x)$가 x^2-1로 나누어떨어질 때, $P(4)$의 값은?

① 48 ② 52 ③ 56

④ 60 ⑤ 64

57

2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b에 대하여 x에 대한 두 다항식

$P(x)=x^4+x^3+2x-4$, $Q(x)=x^4+x^3+ax^2+bx+1$

이 모두 $x+b$로 나누어떨어질 때, $P(b)+Q(a)$의 값은?

① -9 ② -7 ③ -5

④ -3 ⑤ -1

58

2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$에 대하여 $\{P(x)\}^2$을 x^2-4x-5로 나눈 몫은 $Q(x)$이고 나머지는 36이다.

$P(0)\neq P(4)$일 때, 모든 $Q(-1)$의 값의 합을 구하시오.

59

2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)g(x)$는 다항식 $(x-1)h(x)$로 나누어 떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$는 다항식 $(x-2)f(x)$로 나누어 떨어진다.

$f(-1)+g(-1)=18$일 때, $h(0)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

60

2025년 9월 고1 27번 [4점]

상수 a에 대하여 다항식 $f(x)$를 $(x-a)^2$으로 나눈 나머지는 $2f(x)+6x^2-4$이다. $\{f(x)\}^2-2f(x)+3$을 x^2-4x-5로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$의 값을 구하시오.

$9^{10}+9^{11}+9^{12}$을 80으로 나눈 나머지를 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 6

$f(x)=2x^3-3x^2-ax+4$라 하면 나머지 정리에 의하여 $f(-1)=5$

$-2-3+a+4=5 \therefore a=6$

2

[정답] -4

$f(x)=(x^2-4)Q(x)-2x+3$이므로 $f(2)=-1$

$(x+2)f(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 $4f(2)=-4$

3

[정답] -2

나머지 정리에 의하여 $P(-1)+Q(-1)=-1$

$\{P(-1)\}^2-P(-1)Q(-1)+\{Q(-1)\}^2=2$

$\{P(-1)\}^3+\{Q(-1)\}^3=\{P(-1)+Q(-1)\}\left[\{P(-1)\}^2-P(-1)Q(-1)+\{Q(-1)\}^2\right]$

$=(-1)\times 2=-2$

4

[정답] $\frac{106}{5}$

$f(x-2)=(x-2)^2+a(x-2)+b=x^2+(a-4)x+4-2a+b$

(가)에서 $4-2a+b=3$

$\therefore b=2a-1$

(나)에서 $f(3)=9+3a+b=6 \therefore 3a+b=-3$

연립하면 $a=-\frac{2}{5}, b=-\frac{9}{5}$

$\therefore f(5)=25+5a+b=25-2-\frac{9}{5}=\frac{106}{5}$

5

[정답] 9

$P(x)=(x+2)(x-1)Q(x)+ax+b$라 하면

$P(1)=a+b=3,$

$P(-2)=-2a+b=-3$

연립하면 $a=2, b=1$이므로 $R(x)=2x+1$

따라서 $R(4)=9$

6

[정답] 11

$f(x)=x(x+3)Q_1(x)+x+1$이므로 $f(0)=1$

$f(x)=(x+2)(x-1)Q_2(x)+2x+1$이므로 $f(1)=3$

$f(x)=x(x-1)Q_3(x)+ax+b$라 하면 $f(0)=b=1,$

$f(1)=a+b=3$

$R(x)=2x+1$이므로

$R(5)=11$

7

[정답] 15

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$라 하면 (가)에서 $2ax^2+2c=0 \therefore a=c=0$

(나)에서 $f(-1)=-1-b=0 \therefore b=-1,$

$f(x)=x^3-x$

$R(x)=px+q$라 하면

$f(2)=2p+q=6,$

$f(-2)=-2p+q=-6$

$\therefore p=3, q=0,$

$R(x)=3x$

$\therefore R(5)=15$

8

[정답] 41

$P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)Q(x)+x^2+x+1$이므로 $P(2)=7,$

$P(3)=13$

$P(6x)=(2x-1)(3x-1)Q_1(x)+ax+b$

$x=\frac{1}{2}$을 대입하면

$P(3)=\frac{1}{2}a+b=13$

$x=\frac{1}{3}$을 대입하면

$P(2)=\frac{1}{3}a+b=7$

연립하면 $a=36, b=-5$

$\therefore a-b=41$

9

[정답] 19

$P(x)=(x^2+2x-1)(2x+1)+3x-5=2x^3+5x^2+3x-6$

$2x^3+5x^2+3x-6=(x^2+1)(2x+5)+x-11$

$R(x)=x-11$이므로

$R(30)=19$

10

[정답] 3

$P(x)=(2x^3+x^2+1)(x^2+2)+4x^2+2x+1$이므로

$P(x)$를 x^2+2로 나눈 나머지는 $4x^2+2x+1$을 x^2+2로 나눈 나머지와 같다.

$4x^2+2x+1=4(x^2+2)+2x-7$이므로 $R(x)=2x-7$

따라서 $R(5)=3$

11

[정답] 1

$Q(x)=(x-3)S(x)+3$이라 하면

$f(x)=(x-1)P(x)+1=(x-1)\{(x-2)Q(x)+3\}+1$

$=(x-1)(x-2)(x-3)S(x)+3(x-1)(x-2)+3(x-1)+1$

나머지는 $3(x-1)(x-2)+3(x-1)+1=3x^2-6x+4$

따라서 $a+b+c=3-6+4=1$

12

[정답] 2

$P(x)=(x-1)Q_1(x)+1$

$cdotscdots$ ㉠

$P(x)=(x+3)Q_2(x)-3$

$cdotscdots$ ㉡

㉠, ㉡에 $x=-1$을 대입하면 $P(-1)=-2Q_1(-1)+1=2Q_2(-1)-3$

$2\{Q_1(-1)+Q_2(-1)\}=4$

$\therefore Q_1(-1)+Q_2(-1)=2$

13

[정답] 5

$R(x)$는 이차 이하의 다항식이고, $f(x)$를 x^2+1로 나눈 나머지가 $x-2$이므로

$f(x)=(x^2+1)(x+1)Q(x)+a(x^2+1)+x-2$로 놓을 수 있다.

$f(-1)=2a-3=3$

$\therefore a=3$

$R(x)=3(x^2+1)+x-2$이므로 $R(1)=6-1=5$

14

[정답] 7

$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$이므로 $f(x)$를 x^2-x+1로 나눈 나머지는

ax^2+bx를 x^2-x+1로 나눈 나머지와 같다.

$ax^2+bx=a(x^2-x+1)+(a+b)x-a$이므로 $(a+b)x-a=-x+4$

$a=-4, b=3$이므로 $a^2-b^2=16-9=7$

15

[정답] -7

$f(x)$를 $(x+2)^2(x-3)$으로 나눈 몫을 $Q(x)$라 하면

$f(x)=(x+2)^2(x-3)Q(x)+R(x)$ ($R(x)$는 이차 이하)

$f(x)$를 $(x+2)^2$으로 나눈 나머지는 $R(x)$를 $(x+2)^2$으로 나눈 나머지와 같으므로

$R(x)=a(x+2)^2+2x+5$ (a는 상수)

나머지정리에 의하여

$f(3)=R(3)=25a+11=-14$ $\therefore a=-1$

$R(x)=-(x+2)^2+2x+5$ $\therefore R(2)=-16+9=-7$

16

[정답] -16

$f(x)=(x+1)^3(x-1)Q(x)+R(x)$에서 $R(x)$는 삼차 이하이다.

$f(x)$를 $(x+1)^3$으로 나눈 나머지가 11이므로

$R(x)=a(x+1)^3+11$

$f(1)=R(1)=8a+11=3$ $\therefore a=-1$

$R(x)=-(x+1)^3+11$

$R(x^2)$을 $x+\sqrt{2}$로 나눈 나머지는 $R(2)=-27+11=-16$

17

[정답] 1

$f(0)=2, f(2)=4, f(3)=11$

$R(x)=ax^2+bx+c$라 하면 $R(0)=f(0), R(2)=f(2), R(3)=f(3)$이므로

$c=2, 4a+2b+2=4, 9a+3b+2=11$

연립하면 $a=2, b=-3$

따라서 $R(1)=2-3+2=1$

18

[정답] -9

$f(x)=(x^2+x+1)(x^2-x+1)Q(x)+R(x)$이므로 $R(x)$도 x^2+x+1로 나누어떨어진다.

$R(x)=(x^2+x+1)(ax+b)$라 하면 $R(x)$를 x^2-x+1로 나눈 나머지는 $-6x$이다.

$x^2+x+1=(x^2-x+1)+2x$이므로

$R(x)=(x^2-x+1)(ax+b)+2ax^2+2bx$

$2ax^2+2bx=2a(x^2-x+1)+(2a+2b)x-2a$

$(2a+2b)x-2a=-6x$ $\therefore a=0, b=-3$

$R(x)=-3(x^2+x+1)$ $\therefore R(1)=-9$

19

[정답] 14

$x^n(x^2-ax+b)=(x-2)^2Q(x)-2^{n+1}(x-2)\,cdotscdots$ ㉠

$x=2$를 대입하면 $2^n(4-2a+b)=0 \therefore b=2a-4$

$x^2-ax+2a-4=(x-2)(x+2-a)$이므로 ㉠의 양변을 $x-2$로 나누면

$x^n(x+2-a)=(x-2)Q(x)-2^{n+1}$

$x=2$를 대입하면 $2^n(4-a)=-2^{n+1} \therefore a=6,\ b=8$

$\therefore a+b=14$

20

[정답] 20

$f(x)$를 $(x+3)^3$으로 나눈 몫을 $Q(x)$라 하면

$x^2+4x-1=(x+3)^2-2x-10$이므로

$f(x)=(x+3)^3Q(x)+(x+3)^2-2x-10$

$xf(x)=(x+3)^2\{x(x+3)Q(x)+x\}-2x^2-10x$

$-2x^2-10x=-2(x+3)^2+2x+18$이므로

$xf(x)$를 $(x+3)^2$으로 나눈 나머지는 $R(x)=2x+18$

$\therefore R(1)=20$

21

[정답] 8

조립제법을 반복하여 $x-2$로 계속 나누면

2	1	−3	0	5	−1
		2	−2	−4	2
2	1	−1	−2	1	1
		2	2	0	
2	1	1	0	1	
		2	6		
	1	3	6		

$x^4-3x^3+5x-1=(x-2)^3(x+3)+6(x-2)^2+(x-2)+1$

따라서 $R(x)=6(x-2)^2+(x-2)+1$이므로

$R(3)=6+1+1=8$

22

[정답] -10

(나)에서 몫과 나머지를 $ax+b$라 하면 $f(x)=(x-3)^2(ax+b)+ax+b$

(가)에서 $f(3)=3a+b=2 \therefore b=2-3a$

$ax+b=a(x-3)+2$이므로 $f(x)=a(x-3)^3+2(x-3)^2+a(x-3)+2$

$R(x)=2(x-3)^2+a(x-3)+2$에서 $R(1)=8-2a+2=6$

$\therefore a=2$

$f(x)=(x-3)^2(2x-4)+2x-4$이므로 $f(1)=4\times(-2)-2=-10$

23

[정답] 5

$f(x)=x^{100}+x^{99}+\cdots+x+1$이라 하면 $f(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지는 $f(1)=101$

$f(x)=(x-1)Q(x)+101$ ($Q(x)$는 정수 계수)

$x=7$을 대입하면 $7^{100}+\cdots+7+1=6Q(7)+101=6\{Q(7)+16\}+5$

$\therefore$ 나머지는 5

24

[정답] 25

$2024=x$라 하면 $(x+2)^5-(x+2)^3+1$을 x로 나눈 나머지는 $2^5-2^3+1=25$

$(x+2)^5-(x+2)^3+1=xQ(x)+25$ ($Q(x)$는 정수 계수)

$x=2024$를 대입하면 $2026^5-2026^3+1=2024\times Q(2024)+25$

$\therefore$ 나머지는 25

25

[정답] 10000

$10^4=x$라 하면 $10^{12}=x^3,\ 10001=x+1$

$x^3=(x+1)(x^2-x+1)-1=(x+1)(x^2-x)+x$

$x=10^4$을 대입하면 $10^{12}=10001\times(10^8-10^4)+10000$

$\therefore$ 나머지는 10000

26

[정답] -2

$f(2)=8+4a-6+b=-6 \therefore 4a+b=-8$

$f(-1)=-1+a+3+b=0 \therefore a+b=-2$

연립하면 $a=-2,\ b=0$

따라서 $a-b=-2$

27

[정답] -6

$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$이므로 $P(2)=0,\ P(-1)=0$

$16+4a+2b-2=0,\ -2+a-b-2=0$

연립하면 $a=-1,\ b=-5$

$P(1)=2-1-5-2=-6$

28

[정답] 3

몫을 $x+c$라 하면 $x^3+3x^2+ax+b=(x+1)^2(x+c)$

$=x^3+(c+2)x^2+(2c+1)x+c$

$c+2=3$에서 $c=1$이므로 $a=3,\ b=1$

따라서 $ab=3$

29

[정답] 48

최고차항과 상수항을 생각하면 $f(x)=(x+1)^2(2x-3)=2x^3+x^2-4x-3$

$a=1,\ b=-4$이므로 $x+a+b=x-3$

구하는 나머지는 $f(3)=54+9-12-3=48$

30

[정답] -1

$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}+\frac{3}{4}+\frac{a}{2}-1=0 \therefore a=1$

$2x^3+3x^2-x-1=(2x+1)(x^2+x-1)$이므로 $Q(x)=x^2+x-1$

따라서 $Q(-1)=-1$

31

[정답] 19

최고차항과 상수항을 생각하면 $Q(x)=x^2+cx+3$으로 놓을 수 있다.

$(2x^2-3x-2)(x^2+cx+3)$의 x^3의 계수는 $2c-3=-7 \therefore c=-2$

x^2의 계수 $6-3c-2=10=2a \therefore a=5$

x의 계수 $-9-2c=-5=-b \therefore b=5$

$Q(3)=9-6+3=6$

이므로 $ab-Q(3)=25-6=19$

32

[정답] -93

$f(-1)=-1+a-b-2=0$, $f(2)=8+4a+2b-2=0$

연립하면 $a=0, b=-3$

이므로 $f(x)=x^3-3x-2$

구하는 나머지는

$-2f(4)+4+3=-2\times 50+7=-93$

33

[정답] 36

$f(x)=(x^2+x+b)(x^2+px+q)$라 하면

우변 $=x^4+(p+1)x^3+(q+p+b)x^2+(q+bp)x+bq$

계수를 비교하면 $p=-1$, $q-1+b=a$, $q-b=-2$, $bq=3$

$b(b-2)=3$이고 b는 자연수이므로 $b=3, q=1, a=3$

$f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 $f(2)+g(2)=27+9=36$

34

[정답] 5

$f(x)=x^2+px+q$라 하면 (가)에서 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$

$\frac{1}{4}+\frac{p}{2}+q=\frac{1}{4}-\frac{p}{2}+q \therefore p=0$

(나)에서 $f(2)=4+q=0 \therefore q=-4$

$f(x)=x^2-4$이므로 $f(3)=5$

35

[정답] 40

$x^3+5x^2+8x+7-(x+4)=x^3+5x^2+7x+3=(x+1)^2(x+3)$

$P(x), Q(x)$는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 $(x+1)^2, (x+1)(x+3)$

구하는 나머지는 $P(3)+Q(3)=16+24=40$

36

[정답] -6

$f(x)=(x-1)(x-2)(px+q)$ $(p\neq 0)$라 하면

$4-f(x)$가 x^2으로 나누어떨어지므로 $f(x)$의 상수항은 4, 일차항의 계수는 0

$f(x)=(x^2-3x+2)(px+q)$에서 상수항 $2q=4 \therefore q=2$

일차항의 계수 $2p-3q=0 \therefore p=3$

$f(x)=(x-1)(x-2)(3x+2) \therefore f(-1)=(-2)\times(-3)\times(-1)=-6$

37

[정답] 7

$P(1)+Q(1)=-9$, $P(-2)+Q(-2)=15$

이고 (나)에서

$P(1)Q(1)=0$, $P(-2)Q(-2)=0$

(ⅰ) $P(1)=0$, $Q(-2)=0$일 때

$P(x)=(x-1)(x-3)$

이고 $Q(x)=2x^2-6x-5-P(x)=x^2-2x-8=(x+2)(x-4)$ (조건을 만족)

(ⅱ) $P(-2)=0$이면

$P(x)=(x+2)\left(x+\frac{3}{2}\right)$이고 $Q(1)=-9-P(1)=-\frac{33}{2}\neq 0$

이므로 $P(1)=0$이 되어야 하나 모순

따라서 $Q(x)=(x+2)(x-4)$이고 $Q(5)=7$

38

[정답] 7

(가)에서 $f(x)-a=(x-1)(x-2)(x-3)$

(나)에서 나머지 정리에 의하여 $f(1^2-1)=f(0)=-5$

$f(0)=-6+a=-5 \therefore a=1$

$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+1$이므로

$f(4)=6+1=7$

39

[정답] $\frac{155}{4}$

(가)에서 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $g(x)=x^2+px+q$라 하자.

$f(2)=3g(2)=6$에서 $g(2)=4+2p+q=2$

$g(-2)=4-2p+q=-1$

연립하면 $p=\frac{3}{4}, q=-\frac{7}{2}$

$g(3)=9+\frac{9}{4}-\frac{7}{2}=\frac{31}{4}$, $f(3)=4g(3)=31$

따라서 $f(3)+g(3)=31+\frac{31}{4}=\frac{155}{4}$

40

[정답] $-\frac{169}{8}$

$f(x)-x$는 $x-1, x-2$를 인수로 가지므로

$f(x)-x=(x-1)(x-2)(x-k)$

(나)에서 $f(3)=2(3-k)+3=-1 \therefore k=5$

$f(x)=(x-1)(x-2)(x-5)+x$

$f(x-1)$을 $2x-1$로 나눈 나머지는

$f\left(\frac{1}{2}-1\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(-\frac{3}{2}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)\times\left(-\frac{11}{2}\right)-\frac{1}{2}=-\frac{169}{8}$

41

[정답] 9

$1 \times k = 2$이므로 $k = 2$

$-a + 2 = 5$이므로 $a = -3$

$c = 5 \times 2 = 10$

$d \times 2 = 10$이므로 $d = 5$

이고 $b + c = d$에서 $b = -5$

$\therefore a + b + c + d + k = -3 - 5 + 10 + 5 + 2 = 9$

42

[정답] -5

조립제법으로 $4x^3 - ax + 2$를 $x - \frac{1}{2}$로 나누면

$\frac{1}{2}$	4	0	$-a$	2
		2	1	$\frac{1-a}{2}$
	4	2	$1-a$	$\frac{5-a}{2}$

$4x^3 - ax + 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)\left\{4x^2 + 2x + (1-a)\right\} + \frac{5-a}{2}$

$= (4x - 2)\left\{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}\right\} + \frac{5-a}{2}$

$Q(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}$

이므로 $Q\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1-a}{4} = \frac{3-a}{4}$

$\frac{3-a}{4} = 2$에서 $a = -5$

43

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$\frac{1}{2}$	2	5	-1	1
		1	3	1
	2	6	2	2

$2x^3 + 5x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)(2x^2 + 6x + 2) + 2$

$= (2x - 1)(x^2 + 3x + 1) + 2$

$f(x) = 2x^2 + 6x + 2$, $g(x) = x^2 + 3x + 1$이므로

$f(1) + g(2) = 10 + 11 = 21$

44

[정답] 8

$k - 1 = r$로 놓으면

$f(x) = x^3 - (2r + 1)x^2 + (r^2 + r + 1)x - r$

조립제법으로 $x - r$로 나누면

r	$-(2r + 1)$	$r^2 + r + 1$	$-r$
	r	$-r^2 - r$	r
	$1-r$	-1	1	0

몫은 $Q(x) = x^2 - (r + 1)x + 1$, 나머지는 0

$Q(2) = 3 - 2r = 1$에서 $r = 1$, 즉 $k = 2$

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$이므로 $f(3) = 8$

45

[정답] 6

나머지정리에 의하여

$f(2) = 8$, $f(-2) = -2$

구하는 나머지는 $x = 8$을 대입한 값이므로 $f(4 - 2) + f(2 - 4) = f(2) + f(-2) = 8 - 2 = 6$

46

[정답] $\frac{5}{2}$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$

$(x + 1)f(2x)$를 $4x - 1$로 나눈 나머지는 $x = \frac{1}{4}$를 대입한 값이므로

$\left(\frac{1}{4} + 1\right) f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4} \times 2 = \frac{5}{2}$

47

[정답] -4

$f(2) + 2g(2) = 0$, $f(2) - g(2) = -1$에서

$g(2) = \frac{1}{3}$, $f(2) = -\frac{2}{3}$

구하는 나머지는 $x = 1$을 대입한 값이므로

$3f(2) - 6g(2) = -2 - 2 = -4$

48

[정답] 6

(나)에서

$\{f(x) + g(x)\}\{f(x) - g(x)\} = 2x^2 - 4x - 3$이고 (가)에 의하여 $f(x) - g(x) = 2x^2 - 4x - 3$

(가)와 더하면 $2f(x) = 2x^2 - 4x - 2$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$이고

$g(x) = 1 - f(x) = -x^2 + 2x + 2$

구하는 나머지는

$f(3)g(1) = (9 - 6 - 1)(-1 + 2 + 2) = 2 \times 3 = 6$

49

[정답] ⑤

$f(x) = x(x-1)(x-2)Q(x) + ax^2 + bx + c$라 하자.

$x^2 - x = x(x-1)$로 나눈 나머지가 $2x + 1$이므로 $f(0) = 1$, $f(1) = 3$이고 $f(2) = 3$

$c = 1$, $a + b + c = 3$, $4a + 2b + c = 3$에서

$a = -1$, $b = 3$, $c = 1$

따라서 나머지는 $-x^2 + 3x + 1$

50

[정답] 1

$f(x) = x^3 + px^2 + qx - 1$이라 하면 $1 + p + q - 1 = 2$, $8 + 4p + 2q - 1 = 1$에서

$p = -5$, $q = 7$

$f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 1$이므로 $f(3) = 27 - 45 + 21 - 1 = 2$

$f(x) = x(x-2)Q(x) + R(x)$에서

$R(0) = f(0) = -1$, $R(2) = f(2) = 1$이므로

$R(x) = x - 1$

따라서 $R(f(3)) = R(2) = 1$

51

[정답] 5

$f(x) = x^2 + ax + b$라 하면 (가)에서 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$

$\frac{1}{4} + \frac{a}{2} + b = \frac{1}{4} - \frac{a}{2} + b$

이므로 $a = 0$

(나)에서 $f(2) = 4 + b = 0$, $b = -4$

$f(x) = x^2 - 4$이므로 $f(3) = 5$

52

[정답] 1

$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$이므로 $f(2+2)=0$, $f(-1+2)=0$, 즉 $f(4)=0$, $f(1)=0$

$f(-x)=f(x)$이므로 $f(-1)=f(1)=0$

구하는 나머지는 $x=\frac{1}{2}$를 대입한 값이므로 $f(-1)+f(4)+1=1$

53

[정답] $-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$

$x^2f(x)$를 $x+1$로 나눈 나머지가 2이므로 $(-1)^2f(-1)=2$, $f(-1)=2$

$x^2f(x+1)$이 $x-1$을 인수로 가지므로 $1^2\times f(2)=0$, $f(2)=0$

$f(x)=(x+1)(x-2)Q(x)+ax+b$라 하면 $-a+b=2$, $2a+b=0$

$a=-\frac{2}{3}$, $b=\frac{4}{3}$이므로 나머지는 $-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$

54

[정답] $\frac{4}{9}$

$3x^3+7x^2+3ax+b=(3x-2)^2\left(\frac{1}{3}x+q\right)$로 놓으면 (최고차항의 계수 비교)

우변 $=(9x^2-12x+4)\left(\frac{1}{3}x+q\right)=3x^3+(9q-4)x^2+\left(\frac{4}{3}-12q\right)x+4q$

$9q-4=7$에서 $q=\frac{11}{9}$

이므로 $3a=\frac{4}{3}-\frac{44}{3}=-\frac{40}{3}$, $a=-\frac{40}{9}$, $b=4q=\frac{44}{9}$

$a+b=\frac{4}{9}$

55

[정답] -149

좌변을 $x-2$로 나누는 조립제법을 되풀이하면 나머지가 차례로 e, d, c, b이고 마지막 몫이 a이다.

x^4+4x^2-x-2를 $x-2$로 나누면 몫 $x^3+2x^2+8x+15$, 나머지 $28\rightarrow e=28$

$x^3+2x^2+8x+15$를 $x-2$로 나누면 몫 $x^2+4x+16$, 나머지 $47\rightarrow d=47$

$x^2+4x+16$을 $x-2$로 나누면 몫 $x+6$, 나머지 $28\rightarrow c=28$이고 $b=8$, $a=1$

$ad-bc+e=47-224+28=-149$

56

[정답] ①

몫과 나머지를 $Q(x)$라 하면 $P(x)=(x^2-1)Q(x)+Q(x)=x^2Q(x)$

$(x+1)P(x)$가 $(x+1)(x-1)$로 나누어떨어지므로 $2P(1)=0$

$P(1)=Q(1)=0$이고 $Q(x)$는 최고차항의 계수가 1인 일차식이므로 $Q(x)=x-1$

$P(x)=x^2(x-1)$이므로 $P(4)=48$

57

[정답] ④

$P(x)=(x-1)(x+2)(x^2+2)$이므로 $b=-1$ 또는 $b=2$

(i) $b=-1$이면 $Q(1)=a+2=0\therefore a=-2$

(ii) $b=2$이면 $Q(-2)=4a+5=0$에서 a가 정수가 아니다.

$a=-2$, $b=-1$이므로 $P(-1)+Q(-2)=-6+3=-3$

58

[정답] 8

$\{P(x)\}^2=(x+1)(x-5)Q(x)+36$이므로 $P(-1)=\pm6$, $P(5)=\pm6$

$P(0)\neq P(4)$이므로 $y=P(x)$의 축이 $x=2$가 아니고, $P(-1)\neq P(5)$

(i) $P(-1)=6$, $P(5)=-6$이면 $P(x)=x^2-6x-1$

$\{P(x)\}^2-36=(x^2-6x+5)(x^2-6x-7)$이므로 $Q(x)=(x-1)(x-7)$, $Q(-1)=16$

(ii) $P(-1)=-6$, $P(5)=6$이면 $P(x)=x^2-2x-9$

$\{P(x)\}^2-36=(x^2-2x-3)(x^2-2x-15)$이므로 $Q(x)=x^2-9$, $Q(-1)=-8$

따라서 구하는 합은 $16+(-8)=8$

59

[정답] ④

(가), (나)에서 $f(x)g(x)=(x-1)h(x)A(x)$, $g(x)h(x)=(x-2)f(x)B(x)$ ($A(x)$, $B(x)$는 최고차항의 계수가 1인 일차식)

두 식을 곱하면 $\{g(x)\}^2=(x-1)(x-2)A(x)B(x)$이므로 $g(1)=g(2)=0$

$g(x)=(x-1)(x-2)$

$f(x)(x-2)=h(x)A(x)$에서 $h(2)\neq0$이면 $A(x)=x-2$, $f(x)=h(x)$가 되어 모순이므로 $h(2)=0$

같은 방법으로 $f(1)=0$이므로 $f(x)=(x-1)(x-a)$, $h(x)=(x-2)(x-b)$라 하면 $(x-1)(x-a)=(x-b)A(x)$

$b=1$이면 $g(x)=h(x)$이므로 $a=b$

$f(-1)+g(-1)=2(1+a)+6=18\therefore a=b=5$

따라서 $h(0)=(-2)\times(-5)=10$

60

[정답] 16

나머지 $2f(x)+6x^2-4$는 일차 이하이므로 $f(x)$는 최고차항의 계수가 -3인 이차식이다.

$f(x)=-3x^2+bx+c$라 하자.

$\{f(x)\}^2-2f(x)+3=(x+1)(x-5)Q(x)+2$에서 $\{f(-1)-1\}^2=0$, $\{f(5)-1\}^2=0$

$f(-1)=f(5)=1$이므로 $b=12$, $c=16$, $f(x)=-3x^2+12x+16$

$f(x)=-3(x-a)^2+2f(x)+6x^2-4$에 $x=a$를 대입하면 $f(a)+6a^2-4=0$

$3a^2+12a+12=3(a+2)^2=0 \therefore a=-2$

따라서 $f(a^2)=f(4)=-48+48+16=16$

61

[정답] 11

$9^2=81=80+1$이므로 $x=81$이라 하면 $9^{10}=x^5$, $9^{11}=9x^5$, $9^{12}=x^6$

다항식 $x^6+9x^5+x^5$을 $x-1$로 나눈 나머지는 $1+9+1=11$이므로

$x^6+10x^5=(x-1)Q(x)+11$에 $x=81$을 대입하면 $9^{10}+9^{11}+9^{12}=80Q(81)+11$

따라서 나머지는 11